

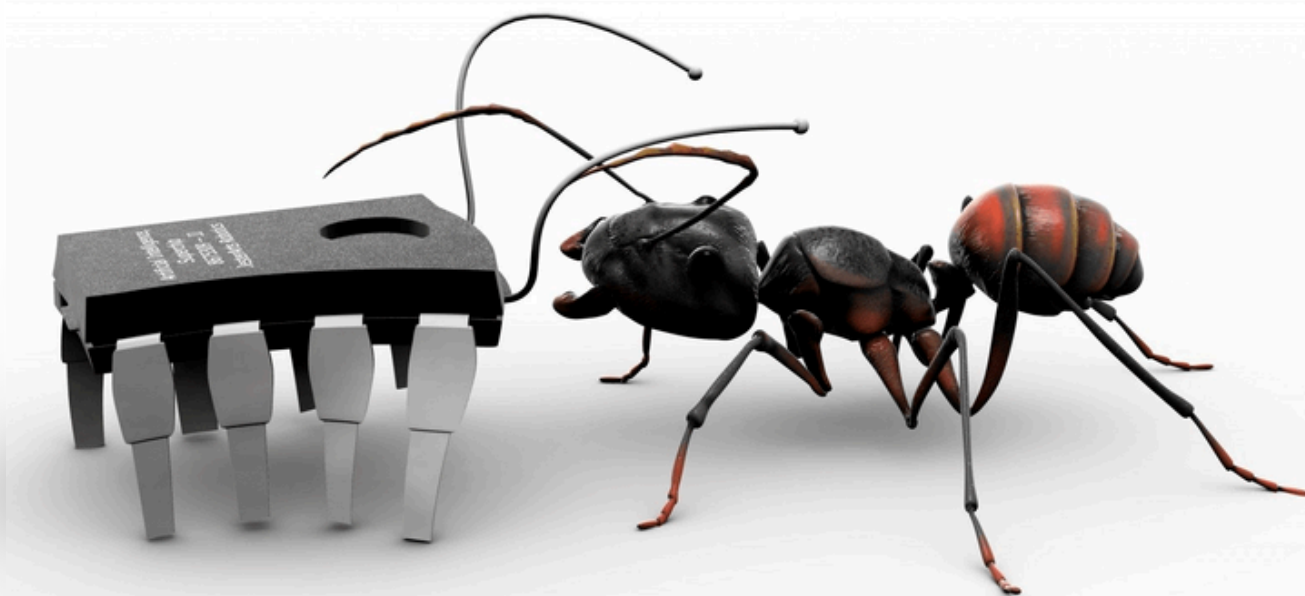
⋮ Биомолекула

**Биороботы: фантастика или
реальность?**



Биороботы: фантастика или реальность?

ОБЗОР



«Мы с тобой одной крови?» (Р. Киплинг, «Маугли»)

АВТОР



Евгения Шабалина

РЕДАКТОРЫ



Антон Чугунов



Андрей Панов

ТЕМЫ

«БИО/МОЛ/ТЕКСТ»-2016 [БИОНИКА](#) [БИОТЕХНОЛОГИИ](#) [ЭВОЛЮЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ](#)

Статья на конкурс «био/мол/текст»: В данной статье подробно рассмотрены основные пути развития направления биоинженеринга по созданию биоботов и проанализированы уже имеющиеся в этой сфере достижения.

«Био/мол/текст»-2016

Эта работа опубликована в номинации «Свободная тема» конкурса «био/мол/текст»-2016.

Генеральным спонсором конкурса, согласно нашему краудфандингу, стал предприниматель Константин Синюшин, за что ему огромный человеческий респект!

Спонсором приза зрительских симпатий выступила фирма «Атлас».



Ключевая особенность человека — жажда творить. На протяжении веков лучшие умы создавали нечто новое, меняя жизнь к лучшему, — когда плавно, когда кардинально. Изобретения, в свое время сотрясшие мир, казались несбыточной реальностью. Электричество, всемирная информационная сеть Интернет — теперь это наша обыденность, привычная и скучная. Уклад двадцать первого века схож с волшебством, фантастикой для предыдущих поколений. Возможно, и мы с таким же изумлением будем созерцать инновационные технологии, которые у наших внуков не будут вызывать и капли удивления. Бегут столетия, мир постоянно меняется, трансформируется. Только желание ученых постичь и создать нечто новое не ослабевает. Благодаря их стараниям то, что фигурирует в фильмах о будущем, скоро станет реальностью. Телепортация, полеты в космос сродни поездкам на автобусе — список можно продолжать бесконечно, пока не истощится воображение. Однако в этот раз мы поговорим о другом. О биороботах.

«Нет ничего более изобретательного, чем природа»

Трудно создать биологическую систему более совершенную, чем та, что уже существует в природе. В ней нет ничего лишнего, эволюция сделала все за человека — и ученым достаточно лишь внести свои коррективы в отлаженный временем механизм. Лаборатория iBionicS Университета Северной Каролины в 2012 году представила радиоуправляемого таракана (рис. 1). Принцип его действия заключается в воздействии на нервную систему через сенсоры-усики.

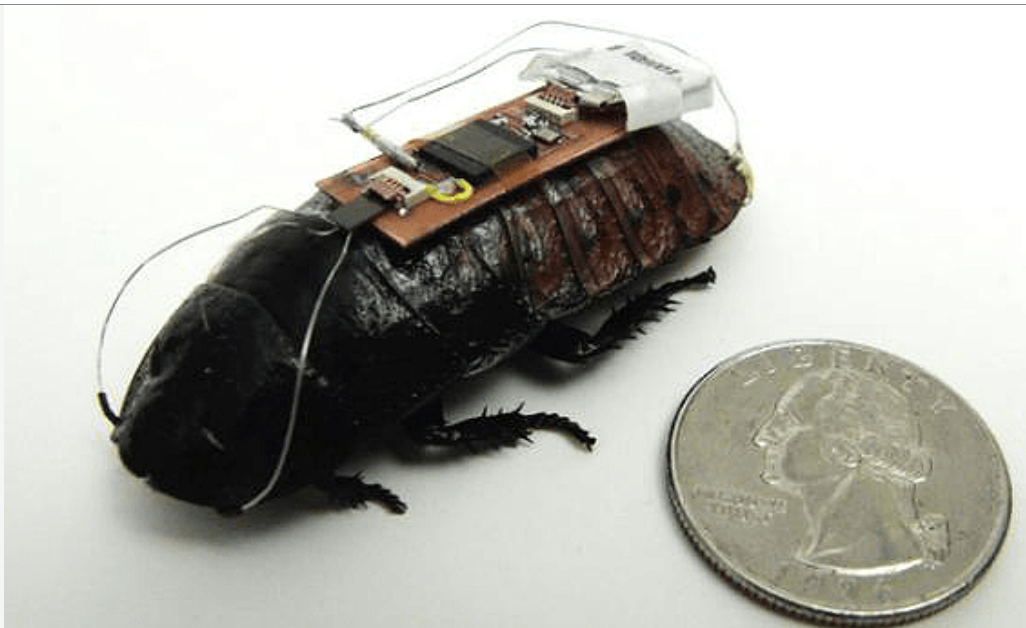


Рисунок 1. Сопоставление размеров модифицированного насекомого с монетой США номиналом 25 центов (диаметр — 2,4 см).

Источник: caym.slate.com

На спине насекомого закрепляли чип, подающий сигналы на антенны таракана и таким образом корректирующий траекторию его движения (видео 1). Перед учеными встала непростая дилемма: для успешной работы чипа требовались батарейки, которые значительно утяжеляли таракана. Было найдено изящное решение, которое можно назвать демонстрацией слаженной работы научных отраслей: с помощью физики удалось отыскать новое применение естественным биологическим процессам в организме таракана. При переваривании пищи таракан выделяет сахар трегалозу. На одном из электродов трегалоза раскладывается на две молекулы глюкозы. С помощью фермента гексокиназы происходит реакция фосфорилирования глюкозы и образуется глюкозофосфат. Эта реакция сопровождается выделением электронов, которые движутся ко второму электроду, то есть создают электрический ток. Ученым удалось добиться того, что таракан своей жизнедеятельностью сам и обеспечивает успешную работу чипа. Внедренные технологии удачно вписались в отлаженные эволюцией механизмы.

В марте 2016 года было опубликовано другое исследование, также связанное с управлением насекомыми, но основанное на ином принципе. Группа ученых Наньянского университета работала с жуками *Mecynorhina torquata* [1]. Воздействие производили на группы мышц жуков, ответственные за движение лапок (рис. 2). То есть стимулировали опорно-двигательный аппарат, а не нервную систему.

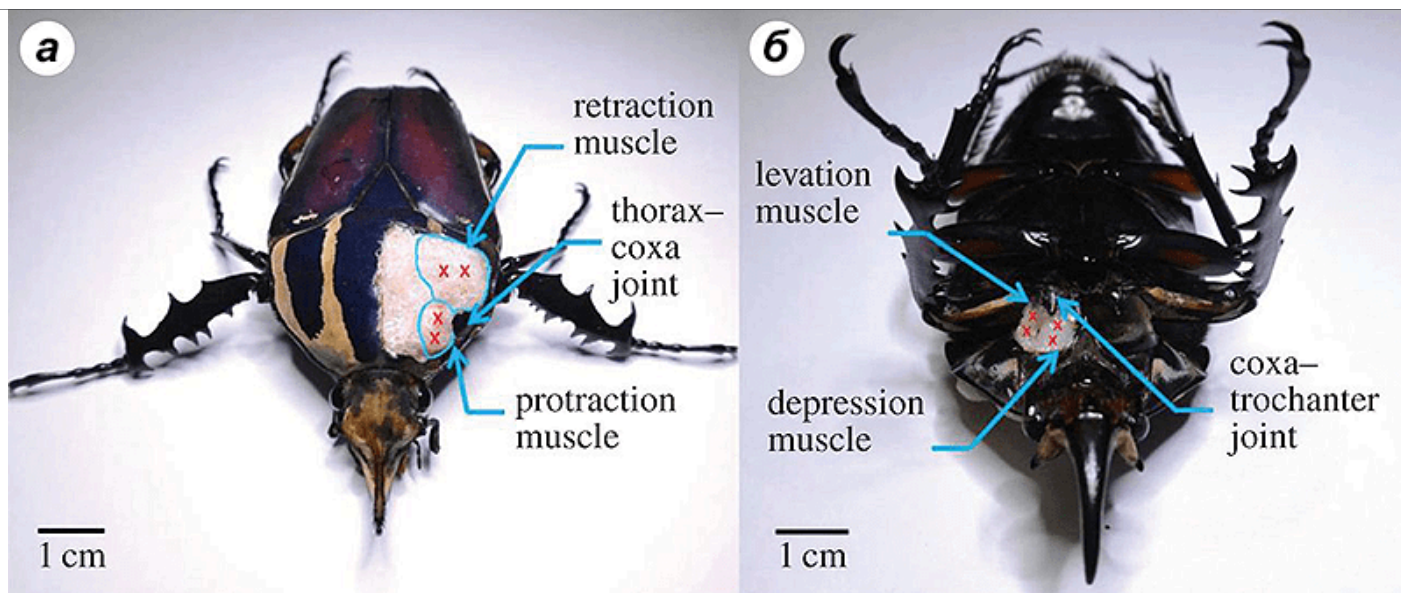


Рисунок 2. Анатомия передней ноги жука. а — Мышцы верхней стороны тела жука. **б** — Мышцы с нижней стороны. Крестиками помечены группы мышц, стимулируемые электрическими импульсами.

Источник: [1]

Меняли очередность воздействия и его силу — таким образом регулировали скорость передвижения жука (рис. 3).

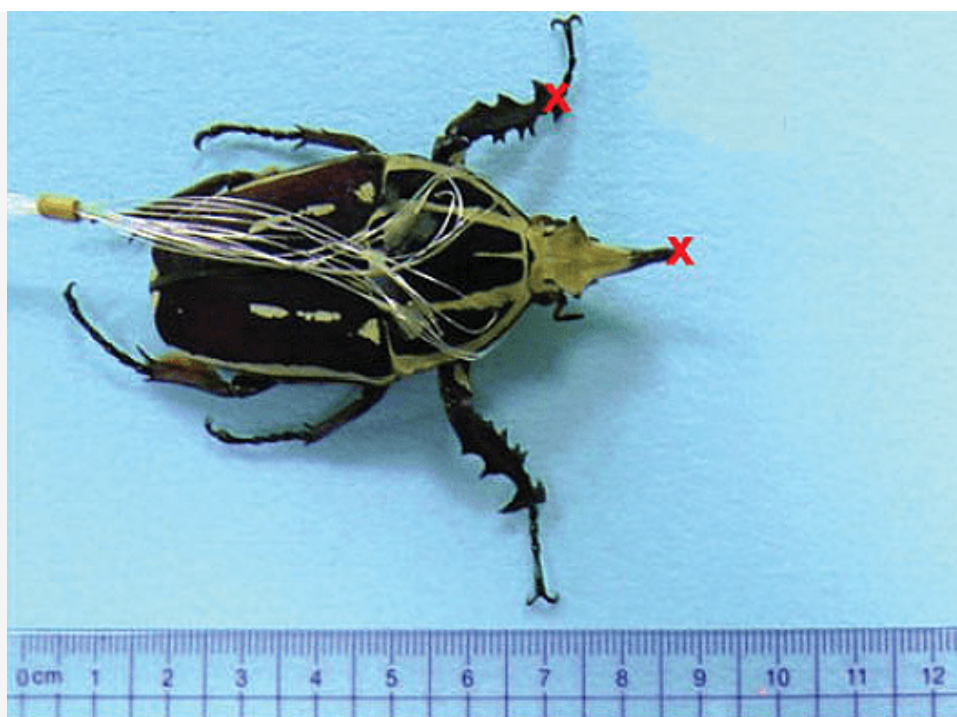


Рисунок 3. Отслеживание ширины шага и скорости перемещения жука. Красные кресты указывают координаты передней ноги и рога жука, по которым высчитывалась ширина шага, калибруемая по обычной линейке.

Источник: [1]

Его перемещения отслеживались с помощью технологии захвата движения. Три специальные камеры отслеживали движения жука и представляли их в виде передвижений упрощенной

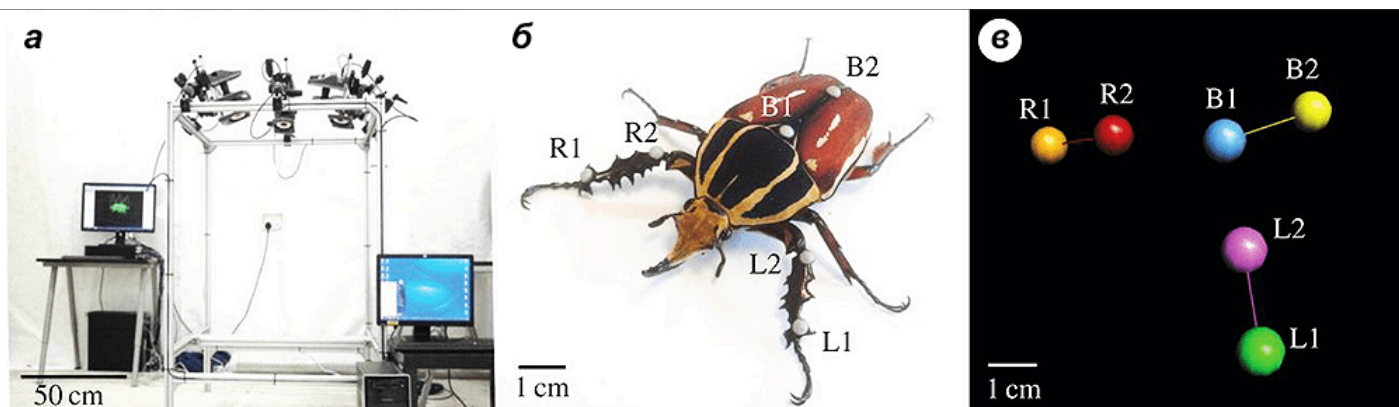


Рисунок 4. Установка для захвата движения насекомого и компьютерная модель. **а** — Компьютерная система захвата движений. **б** — К передним ногам и спине жука прикрепляли светоотражающие маркеры для отслеживания движений. **в** — Собранные 3D-данные о движении преобразовывали и показывали в виде трех независимых графических сегментов.

Источники: [1]

Модифицированные насекомые давно будоражат людское воображение. Они обладают отличной проходимостью, которая может пригодиться в шпионской деятельности. Подобное применение освещалось в кинематографе и имеет неоспоримые преимущества (видео 2).

Однако насекомые-киборги пригодятся и в более мирных целях. Например, в поиске пострадавших под завалами.

Создавая новое

Но вместе с тем ученые ставят перед собой и более амбициозные задачи. Как насчет того, чтобы создать нечто новое? В 2012 году сотрудники Гарвардского университета и Калифорнийского технологического института продемонстрировали созданную ими искусственную медузу (рис. 5) [2]. «Медузоид» — это первый в мире искусственный мускул, состоящий из смеси специальных полимеров и мышечных волокон крысы.

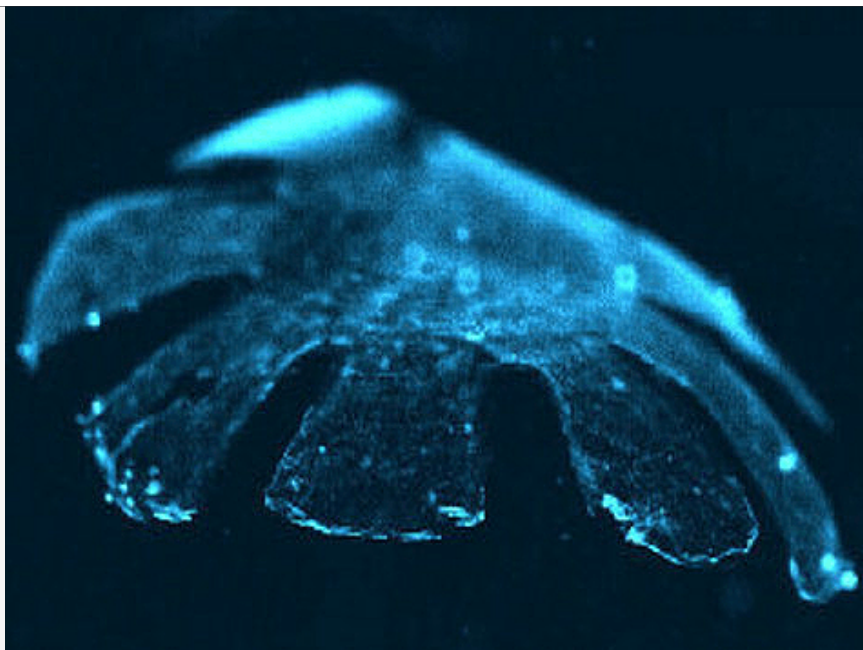


Рисунок 5. Конструкция из силикона и клеток сердца крыс, повторяющая настоящую медузу.

📷 Источник: caym.mk.ru

Мышечные волокна, взятые из клеток сердечной ткани мышей, выращены на полимерной матрице. В качестве материала для нее использовали полидиметилсилоксан, который по свойствам близок к соединительной ткани медуз — мезоглее. Необходимой формы добивались с помощью нанесения рисунка из протеинового раствора.

Ориентируясь на строение медузы ушастой аурелии (*Aurelia aurita*), ученые добились такого же принципа перемещения для биобота. Он двигается за счет выталкивания жидкости, для чего необходимо сокращение мышц. Для обеспечения этого «медузоид» был помещен в электропроводящий соляной раствор. Под воздействием электрических импульсов происходит сокращение мышечных клеток, и биоробот осуществляет движение. Пока не удастся достичь полного контроля траектории его движения, но данное направление является весьма перспективным. Работа ведется активно и вдохновляет ученых на новые свершения.

Данное исследование дало толчок следующему. В 2016 году группа ученых из Гарварда представила мировой общественности разработку — «золотого» ската [●] (рис. 6) [3], [4].

- Подробнее об искусственном скате можно прочитать на «биомолекуле»: «Мечтают ли батониды об электрокрысах?» [5]. — Ред.



Рисунок 6. Глаз и скат. Сейчас мы наблюдаем за скатом, а потом он поможет нам наблюдать за другими организмами.

📷 Источник: [4]

Эта система по принципу строения во многом напоминает ската природного (рис. 7).

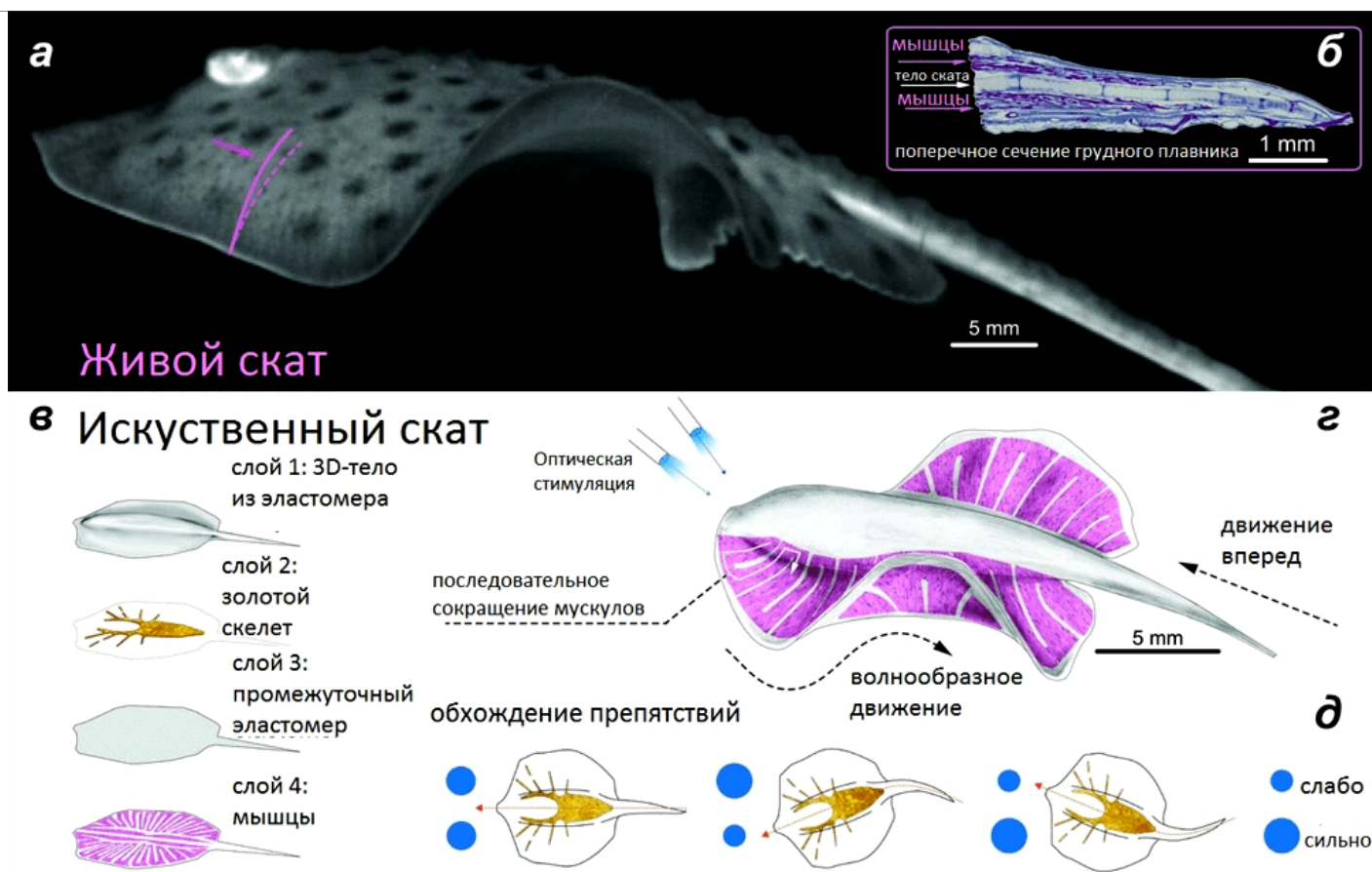


Рисунок 7. Особенности строения искусственного ската. **а** — Живой скат. **б** — Строение плавника живого ската. **в** — Четыре слоя тела искусственного ската: *слой 1* — корпус из полидиметилсилоксана (силикона, применяемого в медицине, косметологии и даже пищевой промышленности); *слой 2* — золотой скелет; *слой 3* — снова тонкий слой полидиметилсилоксана, на котором расположены мышечные клетки (*слой 4*). **г** — Концепт. **д** — Обхождение препятствий в зависимости от интенсивности подаваемого сигнала.

📷 Источник: [3]

Немаловажную роль в исследовании сыграли химия и оптогенетика [●]. Благодаря химическим свойствам золота, а именно нереагентности в нормальных условиях, его и выбрали в качестве материала для скелета. Оптогенетика позволила разработать технологию контроля движения ската. Предварительно в мышечных клетках был изменен геном: ученые внедрили ген, отвечающий за выработку в клетке светочувствительного белка KR2. Под воздействием световых импульсов он становится переносчиком ионов натрия, создает электрический потенциал, вследствие чего клетки сокращаются и скат движется (видео 3).

- Очень доступно о том, как хитроумно работает оптогенетика рассказано в статье «Светлая голова» [6]. А как оптогенетика может заставить видеть даже в случае тотального повреждения фоторецепторных клеток сетчатки, описано в статье «Оптогенетика + голография = прозрение?» [7]. — Ред.

Приведенные выше исследования доказывают: наука вышла на достаточно высокий уровень

исследованиям. Возможно, в скором будущем ученым удастся создать биороботов, более сложных в строении и менее ограниченных в плане среды и условий существования.

Полет фантазии

В результате эволюции организмы, ныне живущие на Земле, достигли совершенства. Все процессы для их успешной жизнедеятельности отлажены и дополняют друг друга. Казалось, не нужно ничего более. Однако не существует границ для человеческой фантазии. Если наличествует должный научный аппарат, почему бы не создать нечто новое, не имеющее аналога в природе? Группа ученых из Университета Иллинойса сделала первые шаги в этом направлении. В 2012 году был показан биобот, приводимый в действие клетками сердечной ткани мышей [8], [9]. Он представлял собой 3D-напечатанный каркас из гидрогеля [●] с высеванными на его поверхность кардиомиоцитами (рис. 8). Клетки сокращаются и расслабляются самостоятельно при соблюдении определенных внешних условий, и биобот размером не более 1 см двигается.

- Некоторое время назад «биомолекула» писала о полумягком роботе-прыгуне, тоже созданном посредством 3D-печати: «3D-принтер произвел на свет полумягкого робота-прыгуна» [10]. — Ред.

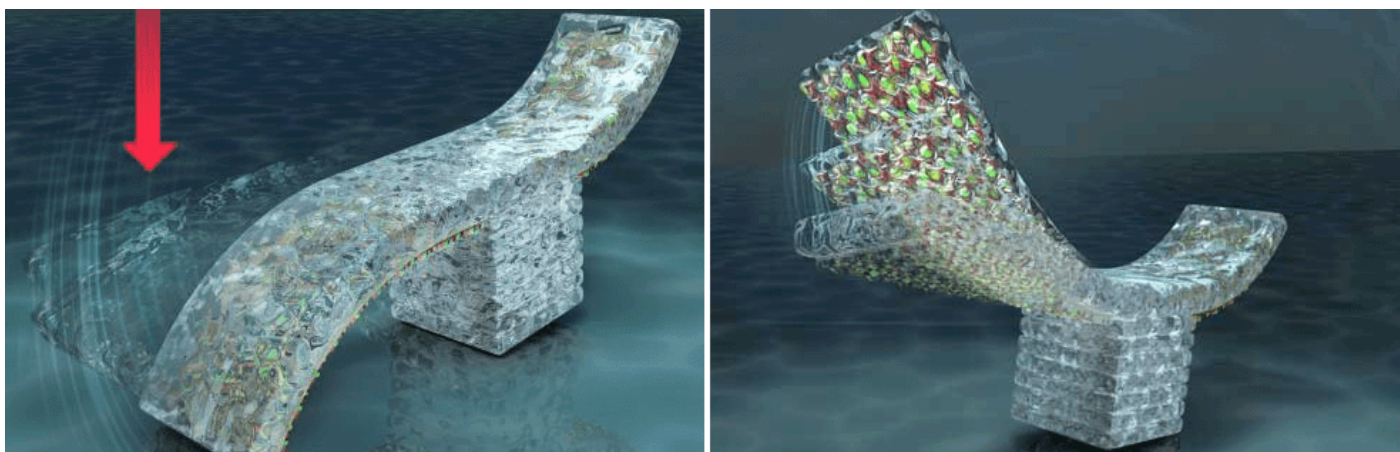


Рисунок 8. Движения биобота на клетках сердечной мышцы.

📷 Источник: caym.news.nationalgeographic.com

Однако контролировать сокращение сердечных клеток — непростая задача, и в 2014 году та же группа ученых представила модернизированную версию биоробота: уже с использованием клеток скелетных мышц мышей (рис. 9). Под воздействием электрических импульсов, подаваемых с внешнего электронного устройства, они сокращаются, вследствие чего биобот передвигается.

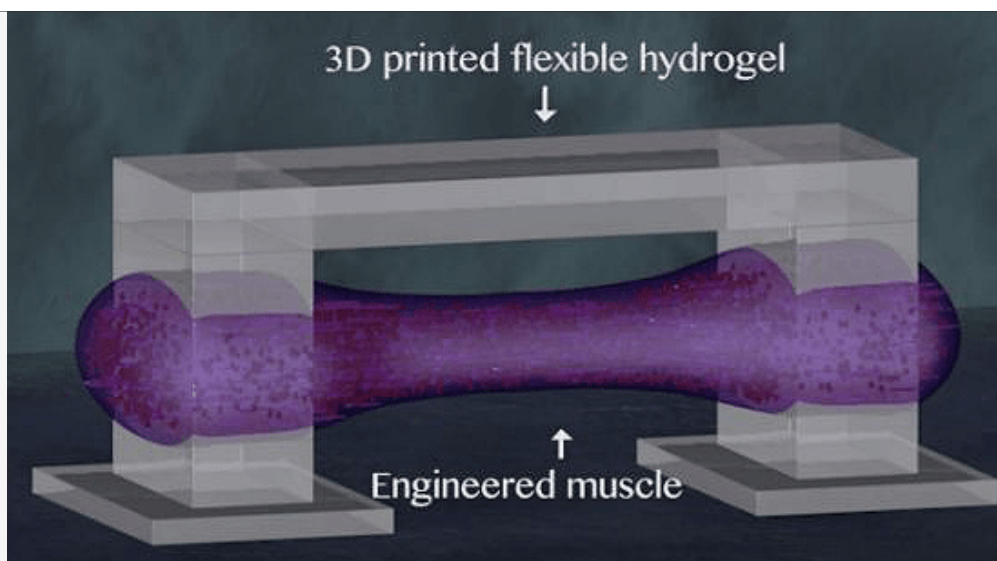


Рисунок 9. Строение биобота: гидрогелевый каркас и скелетная мышечная ткань.

Источник: [caim dailymail.co.uk](http://caim.dailymail.co.uk)

Скорость движения регулируется частотой подаваемого поля — это было установлено экспериментально (видео 4).

Разработанная технология позволяет использовать гидрогелевые каркасы различных форм и дает достаточно свободы для дальнейших изысканий. Уже достигнутый контроль над движением биоробота планируется улучшить. Ученые собираются внедрить в мускульные ткани нейронные сети. Это усложнит алгоритмы движения, но позволит подключить иные способы управления, например, светом или химическим составом среды.

Большие надежды

Двадцать первый век — время, когда достижения науки позволяют претворять давние мечты в жизнь. Описанные типы биороботов могут найти применение во многих сферах жизни человека. Насекомые-киборги пригодятся в шпионаже и операциях МЧС, оптогенетика позволит создать дронов, держащихся в воздухе за счет сокращения мышечных колец. Военную отрасль будут ждать кардинальные перемены. Биороботы, аналоги природных созданий, пока ограничены средой, однако в будущем эти рамки будут преодолены. Станет возможным создание биороботов более сложной структуры, которые превзойдут живые оригиналы. Появится новое направление в биологии — разве могли предыдущие поколения даже мечтать о подобном?

Фантастика становится реальностью. Ученым двадцать первого века выпал счастливый шанс не только наблюдать, но и принять участие в этом увлекательном процессе.

Литература

1. Cao F., Zhang C., Choo H.Y., Sato H. (2016). Insect–computer hybrid legged robot with user-adjustable speed, step length and walking gait. *J. R. Soc. Interface.* **13**, 20160060;
2. Nawroth J.C., Lee H., Feinberg A.W., Ripplinger C.M., McCain M.L., Grosberg A. et al. (2012). A tissue-engineered jellyfish with biomimetic propulsion. *Nat. Biotechnol.* **30**, 792–797;
3. Park S.J., Gazzola M., Park K.S., Park S., Di Santo V., Blevins E.L. et al. (2016). Phototactic guidance of a tissue-engineered soft-robotic ray. *Science.* **353**, 158–162;
4. Pennisi E. (2016). Robotic stingray powered by light-activated muscle cells. *Science News*;
5. ● Мечтают ли батоиды об электрокрысах?;
6. ● Светлая голова;
7. ● Оптогенетика + голография = прозрение?;
8. Raman R., Cvetkovic C., Uzel S.G., Platt R.J., Sengupta P., Kamm R.D., Bashir R. (2016). Optogenetic skeletal muscle-powered adaptive biological machines. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.* **113**, 3497–3502;
9. Cvetkovic C., Raman R., Chan V., Williams B.J., Tolish M., Bajaj P. et al. (2014). Three-dimensionally printed biological machines powered by skeletal muscle. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.* **111**, 10125–10130;
10. ● 3D-принтер произвел на свет полумягкого робота-прыгуна.

 Биомолекула

Поддержите нас в деле просвещения